

Sistema Integral de Gestión de Recursos Académicos y Tecnológicos

De la gestión manual al control integral inteligente



Fernando Jimenez Angeles
Laura Michelle Escamilla Barrera

La Problemática



Procesos Descentralizados:

Uso ineficiente de bitácoras de papel y Google Forms para la gestión diaria.



Puntos Ciegos Operativos:

Falta de trazabilidad en tiempo real sobre la ubicación y estado de activos y llaves.



Carga Administrativa:

Tareas manuales repetitivas con alto margen de error humano.



Cómo se va a resolver



Automatización Total:

Gestión centralizada e instantánea de reservas para aulas y laboratorios.



Control Inteligente (RFID):

Monitoreo exacto, asignación y trazabilidad de activos mediante radiofrecuencia.



Carga Cero Papel:

Eliminación definitiva de bitácoras con generación automática de reportes PDF.

Objetivo Principal

 Periodo: Mayo – Noviembre de 2026

Sistema de Información Web e IoT (SIGRAT)

Desarrollar e implementar una plataforma, que automatice la administración del inventario, el préstamo de activos, la reservación de espacios académicos y el monitoreo perimetral mediante tecnología RFID.

Garantizando trazabilidad en tiempo real y prevención de extravíos.

Control de Acceso Seguro

Administración de Inventario

Reservación de Espacios

Monitoreo Perimetral RFID

Metas del proyecto



Alcance e Impacto

2,400

Usuarios activos al año

Proyectado para integrar de forma centralizada a docentes, alumnos y administrativos en **CIC y PIDET**.



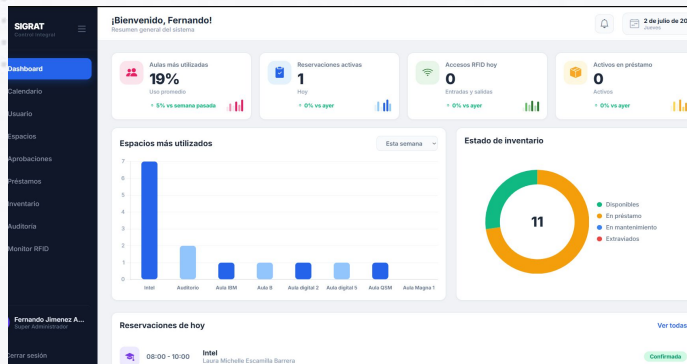
Reportes e Inteligencia

PDF & XLS

Formatos dinámicos

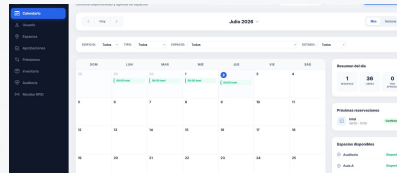
Generación inteligente de reportes de ocupación, inventarios y auditorías para la **fácil administración**.

Módulos: Interfaces del Sistema



Dashboard General

Centro de mando con métricas en tiempo real sobre uso de espacios, estado de inventario y reservas activas.



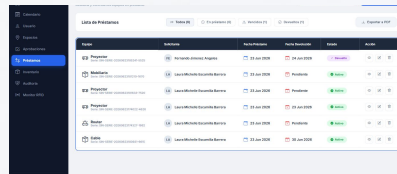
Calendario de Reservas

Interfaz interactiva para consultar disponibilidad, filtrar y gestionar agendas.



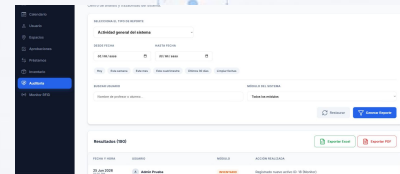
Control de Inventarios

Gestión detallada de activos, su estado de operación y asignación de tags RFID.



Bitácora de Préstamos

Trazabilidad de equipo, fechas de devolución, solicitantes y estatus operativos.

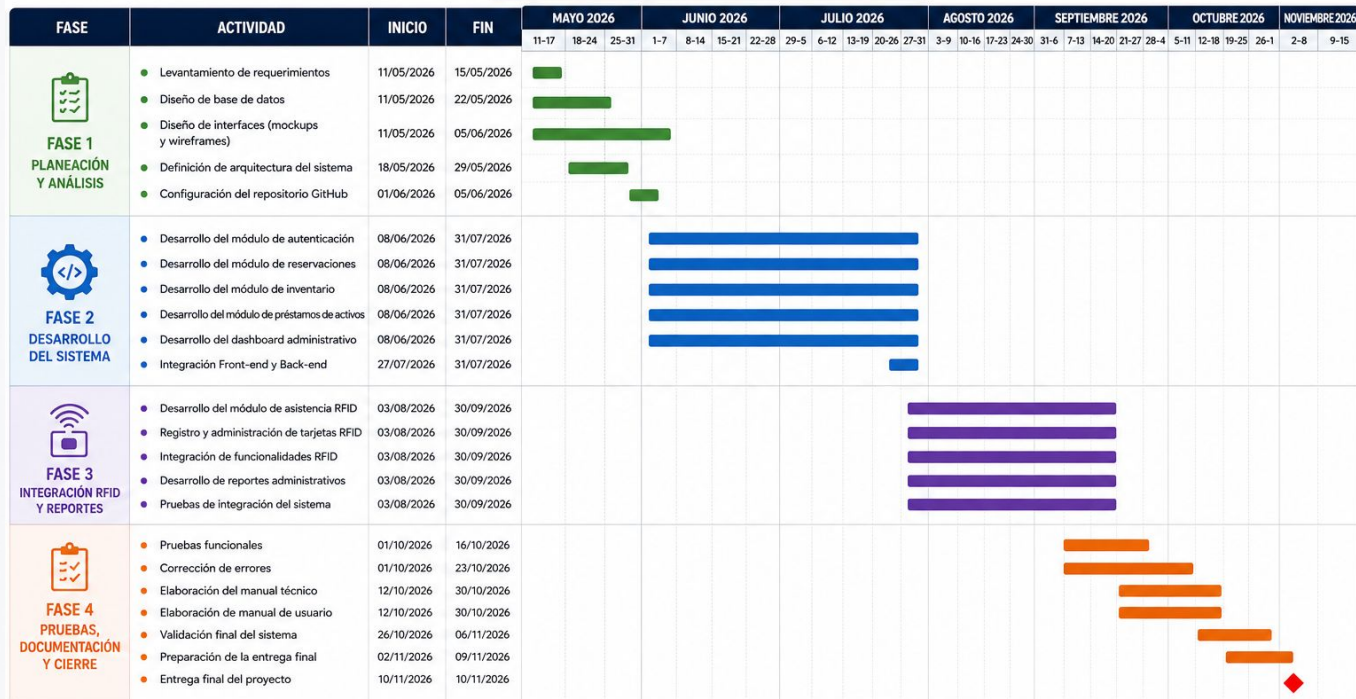


Auditoría y Reportes

Consulta actividad del sistema y genera reportes para el seguimiento y control.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SIGRAT

Fecha de entrega final: 10 de noviembre de 2026



 Fase 1 – Planeación y Análisis
(11/05/2026 – 05/06/2026)

 Fase 2 – Desarrollo del Sistema
(08/06/2026 – 31/07/2026)

 Fase 3 – Integración RFID y Reportes
(03/08/2026 – 30/09/2026)

 Fase 4 – Pruebas, Documentación y Cierre
(01/10/2026 – 09/11/2026)

 Hito – Entrega final del proyecto
10/11/2026



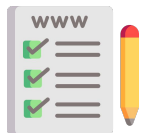
Fase 1: Planeación y Análisis

Completada

01

Levantamiento de requerimientos

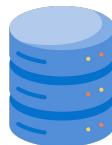
11/05 – 15/05



02

Diseño de base de datos

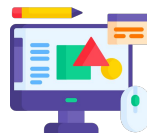
11/05 – 22/05



03

Interfaces, mockups y wireframes

11/05 – 05/06



04

Definición de arquitectura

18/05 – 29/05



05

Configuración de GitHub

01/06 – 05/06





Fase 2: Desarrollo del Sistema

Cierre: 31 de julio

01

Desarrollo del módulo de autenticación

08/06 – 31/07



02

Desarrollo del módulo de reservaciones

08/06 – 31/07



03

Desarrollo del módulo de inventario

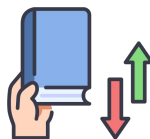
08/06 – 31/07



04

Desarrollo del módulo de préstamos

08/06 – 31/07



05

Desarrollo del dashboard administrativo

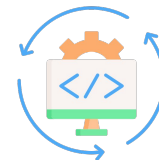
08/06 – 31/07



06

Integración Front-end y Back-end

27/07 – 31/07



30%

Fase 3: Integración RFID

Cierre: 31 de septiembre

01

Desarrollo del módulo de asistencia RFID

03/08 – 30/09



02

Registro y administración de tarjetas

03/08 – 30/09



03

Integración de funcionalidades RFID

03/08 – 30/09



04

Desarrollo de reportes administrativos

03/08 – 30/09



05

Pruebas de integración del sistema

03/08 – 30/09



30%

Fase 4: Pruebas y Entrega

Cierre: 14 de agosto

01

Pruebas funcionales

01/10 – 16/10



02

Corrección de errores

01/10 – 23/10



03

Elaboración de manual técnico

12/10 – 30/10



04

Manuales de usuario

12/10 – 30/10



05

Entrega final del proyecto

02/11 – 09/11



Componentes para las antenas UHF

Cantidad	Componente	Precio Unit. (MXN)	Subtotal (MXN)
3	Convertidor Rs232 TTL DB9	\$75.00	\$225.00
3	Módulo RFID NFC	\$142.23	\$426.69
1	Llaveros NFC 100pzas 13.56 mhz	\$390.00	\$390.00
3	Fuente de alimentación 5V 3A	\$95.00	\$285.00
2	Tarjetas micro sd 32gb Clase 10/A1	\$170.46	\$340.92
2	Pantallas Oled de 0.96"	\$97.50	\$195.00
Subtotal			\$1,862.61

Componentes para lectores de asistencia por espacio

Cantidad	Componente	Precio Unit. (MXN)	Subtotal (MXN)
2	Raspberry Pi 3 Model B (Placas para servidores centrales)	\$1,100.00	\$2,200.00
28	Microcontrolador ESP32 (Uno para controlar cada acceso)	\$70.00	\$1,960.00
28	Módulo RFID RC522 13.56 MHz (Lector para cada puerta)	\$35.00	\$980.00
28	Fuente de alimentación 5V 1A (Energía para cada ESP32)	\$40.00	\$1,120.00
Subtotal Adicional			\$6,260.00

Costos totales de los componentes

Concepto	Monto (MXN)
Subtotal Componentes UHF	\$1,862.61
Subtotal Equipamiento lectores en Puerta	\$6,260.00
Suma de Subtotales	\$8,122.61
IVA Traslado (16%)	\$1,299.61
TOTAL ESTIMADO	\$9,422.22

SIGRAT – ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Publico asignado, métricas de cantidad

1. Público Asignado

Alcance: Edificios CIC y PIDET

Docentes e Investigadores

Reservas espacios.

Administradores (Almacén y Ops.)

Gestionan alta de inventarios, autorizan reservas y atienden alertas de seguridad perimetral.

Super Administrador (Dirección)

Gobernanza general y auditoría de la bitácora forense inmutable.

Visitas Externas

Control de acceso mediante códigos temporales vinculados a un anfitrión.

2. Métricas y KPIs

Rendimiento y Capacidad

+100,000 Registros RFID

Capacidad de lectura y gestión de etiquetas en tiempo real sin degradación del servidor.

< 3 s Sincronización IoT

Velocidad de transmisión entre el escaneo en puerta física y su reflejo web.

9 Módulos y 0% Traslapes

Control total bajo motor relacional con bloqueo matemático de duplicidades.

Área de Riesgos y Pruebas

⚠️ 1. Mitigación de Riesgos

Enfoque Preventivo

⚙️ **Riesgos Operativos:** Prevención de traslapes de horarios y pérdida de inventario mediante **restricciones nativas en BD (3NF)**.

🔌 **Riesgos de Infraestructura:** Tolerancia a fallos de red/IoT mediante **transacciones atómicas (ACID)** (si falla la red, la transacción revierte sin dañar datos).

🛡️ **Riesgos de Ciberseguridad:** Blindaje total contra intrusiones mediante **consultas PDO parametrizadas** (anti-SQLi) y **control de acceso basado en roles**.

🧪 2. Protocolo de Pruebas

QA & Validación

📡 **Pruebas de Integración IoT:** Validación de tiempos de respuesta en lectura de tarjetas **RFID (< 3 segundos)** hacia la API REST.

🔄 **Pruebas Funcionales y Concurrencia:** Simulación de solicitudes simultáneas de préstamos y reservas para asegurar consistencia en servidor.

🔑 **Pruebas de Seguridad y Acceso:** Verificación del aislamiento de datos por rol y registro correcto en la **bitácora**.

¡Muchas Gracias!

Preguntas y Respuestas